Vježba 4B **KIRCHOFFOVA PRAVILA**	Lovro Oreški	
	3.c	Grupa A
	28.10.2024.	

Pribor

4 žaruljice ili otpornika, spojne žice, krokodilske štipaljke, 2 izvora napona (baterije), prekidač, voltmetar (10 V), (univerzalna pločica, lem, lemilica).

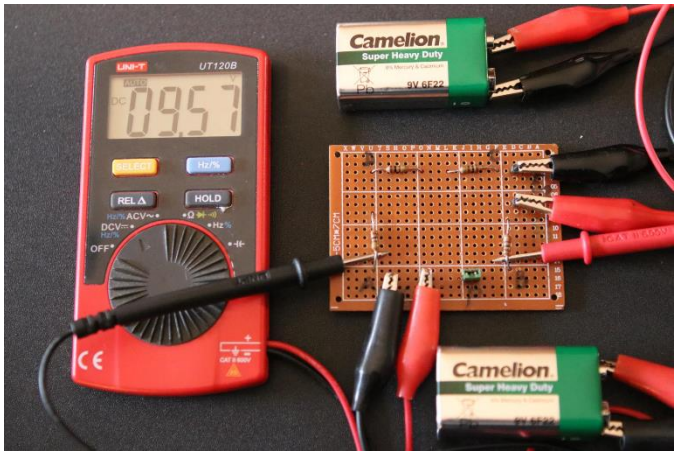
Radni zadatak

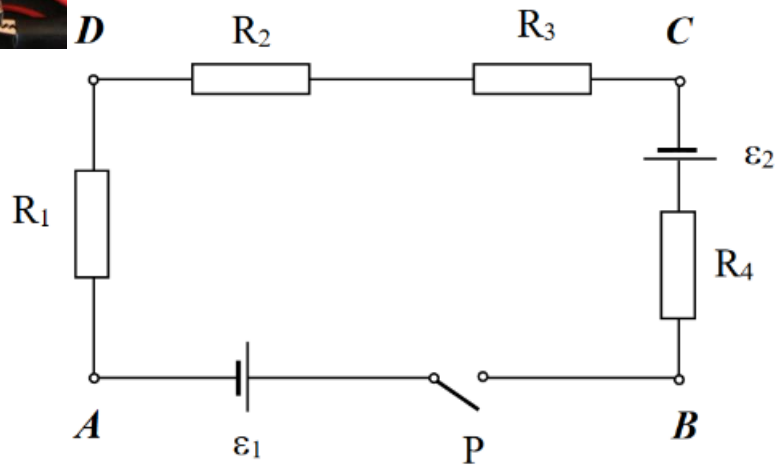
***Provjera drugog Kirchoffovog pravila.

Opis rada

Sastavi strujni krug prema shemi:

Dobili smo rezultate mjerenja za kada je strujni krug bio nepromijenjen i za kada je polaritet jedne ili druge baterije zamjenjen. U svakom od tih slučaja su bila mjerenja za kada je prekidač otvoren ili zatvoren. Mjerilo se na četiri dijela strujnog kruga.





Rezultati mjerenja

Strujna grana	Prekidač	
	Otvoren	Zatvoren
	U/V	U/V
AB	9.61	9.57
BC	-9.61	-9.59
CD	0	0,015
DA	0	0.007
zbroj	0	0.002

Zamjena polariteta napona baterije $\mathcal{E}1$

Strujna grana	Prekidač	
	Otvoren	Zatvoren
	U/V	U/V
AB	9.59	-8.94
BC	-9.11	-4.29
CD	0	8.22
DA	0	4.28
zbroj	0.48	-0.73

Zamjena polariteta napona baterije $\mathcal{E}_2$

Strujna grana	Prekidač	
	Otvoren	Zatvoren
	U/V	U/V
AB	-8.94	8.99
BC	9.29	3.99
CD	0	-8.19
DA	0	-3.99
zbroj	0.35	0.8

Pitanja i odgovori

- Kako objasniti dobivene rezultate?

Otvoren prekidač: prekida se strujni krug te nema pada napona na kod otpornika koji se nalaze u toj grani.

Zatvoren prekidač: dolazi do pada napona kod otpornika u toj grani jer je struji omogućen prolaz.

- Kako bi riječima formulirao drugo Kirchoffovo pravilo?

Razlika potencijala koju stvaraju izvori u nekoj petlji krugu je jednaka padu napona na svim trošilima u toj petlji.

Zaključak

Iz pokusa smo objasnili princip 2. Kirchoffovoga pravila (potrebno mi je više podataka kako bih mogao zaključiti nešto dodatno).